

天体光谱学作业 4

注意

此处能量 ε (如转动常数 B_0) 和角频率 ω 都用波数 $\tilde{\nu} = \frac{1}{\lambda}$ 表示, 以下定义 $k = \frac{k_B}{hc} = 0.69503476 \text{ cm}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$, 则对于能量:

$$\frac{\varepsilon}{k_B T} = \frac{hc}{\lambda k_B T} = \frac{\tilde{\nu}}{kT}$$

对于角频率:

$$\frac{\hbar\omega}{k_B T} = \frac{hc}{\lambda k_B T} = \frac{\tilde{\nu}}{kT}$$

1. 一个转动常数为 B_0 的双原子分子, 处于温度为 T 的热动平衡环境中。证明: 处在转动能级 J 与转动能级 0 的分子数之比最大时, 有:

$$J = \sqrt{\frac{kT}{2B_0}} - \frac{1}{2}$$

2. 对于 CO 分子, 转动常数 $B_0 = 1.93 \text{ cm}^{-1}$, 基本振动频率 $\omega = 2170 \text{ cm}^{-1}$, 求在以下三种环境中, CO 分子处于哪一个转动能级的分子数最多? 处在振动能级 $v = 1$ 与处在 $v = 0$ 的分子数之比是多少?

(a) $T = 20 \text{ K}$ 的星际介质

(b) $T = 300 \text{ K}$ 的室温

(c) $T = 3000 \text{ K}$ 的典型 M 型矮星表面大气

3. (a) $^{12}\text{CH}^+$ 分子离子的基本振动频率 $\omega = 2075.5 \text{ cm}^{-1}$ 。试估计 $^{12}\text{CH}^+$ 的振动零点能量。假设原子质量是整数值, 试估计丰度更低的 $^{13}\text{CH}^+$ 的振动零点能量 (以 cm^{-1} 为单位)。

(b) 为什么人们会去观测丰度更低的 $^{13}\text{CH}^+$ 的谱线而不是 $^{12}\text{CH}^+$?

(c) 假设观测到来自于一巨分子云的 CH^+ 辐射, 相对于 $n(^{13}\text{C}) : n(^{12}\text{C})$, $n(^{13}\text{CH}^+) : n(^{12}\text{CH}^+)$ 更大还是更小? 其中 $n(\text{X})$ 表示 X 的数密度。

4. 欲观测 CO 纯转动能级 $J = 5$ 到 $J = 4$ 的跃迁以及 $J = 20$ 到 $J = 19$ 的跃迁的发射线, 假设 CO 是刚性转子, 转动常数 $B_0 = 1.93 \text{ cm}^{-1}$, 试估计这两种跃迁的波数, 并解释哪个估计可能更加准确。

5. CH^+ 从 $J = 1$ 到 $J = 0$ 的跃迁发射线的频率为 $\nu_1 = 835.07 \text{ GHz}$ 。试估计 CH^+ 的 $J = 2$ 到 $J = 1$ 的跃迁对应的频率 ν_2 (以 GHz 为单位)。

参考文献: <https://www.aanda.org/articles/aa/pdf/2010/10/aa14589-10.pdf>

6. (a) CO 分子的 $J = 1$ 到 $J = 0$ 的转动跃迁频率和 $v = 1$ 到 $v = 0$ 的基本振动跃迁频率是如何取决于约化质量的? 这里的约化质量为:

$$\mu = \frac{m_C m_O}{m_C + m_O}$$

- (b) 对于 $^{12}\text{C}^{16}\text{O}$, $J = 1$ 到 $J = 0$ 的跃迁在 3.86 cm^{-1} , 而基本振动跃迁在 2170 cm^{-1} 。假设原子质量都是整数, 估计 $^{13}\text{C}^{16}\text{O}$ 的这两个数值。
- (c) 为了估计 $^{13}\text{C}^{16}\text{O}$ 和 $^{12}\text{C}^{16}\text{O}$ 的丰度比, 相比于 $^{13}\text{C}^{16}\text{O}$ 来说, 我们应该观测更多条 $^{12}\text{C}^{16}\text{O}$ 不同跃迁谱线, 为什么?